

**PEMETAAN TUTUPAN LAHAN VEGETASI NON SAWAH DAN
PENGHITUNGAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan oleh,
Nisa Ardiyanti
NIM: 20/457111/SV/17558**

Kepada

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
DEPRTEMEN TENOLOGI KEBUMIHAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

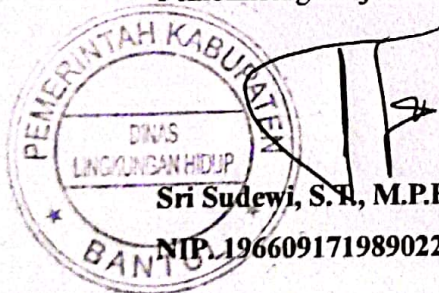
**PEMETAAN TUTUPAN LAHAN VEGETASI NON SAWAH UNTUK
PENGHITUNGAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh,
Nisa Ardiyanti
NIM: 20/457111/SV/17558

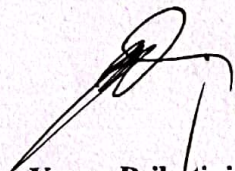
Diterima dan disetujui oleh,

**Atasan langsung
Pembimbing Kerja Praktik**



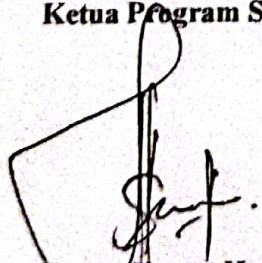
Sri Sudewi, S.R., M.P.H.
NIP. 196609171989022001

**Pembimbing
Kerja Praktik**



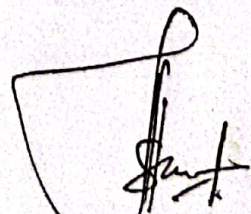
Yuyun Prihatining R, S.Pt., M.Ec.Dev.
NIP. 19760627200512001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Karen Slamet Hardjo, S.Si., M.Sc.
NIP. 197511922014091001

Dosen Pembimbing



Karen Slamet Hardjo, S.Si., M.Sc.
NIP. 197511922014091001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“Pemetaan Tutupan Lahan Vegetasi Non Sawah Untuk Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023”**. Laporan Kerja Praktik ini disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja Praktik Program Studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada. Penyusunan Laporan Kerja Praktik ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., selaku Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Karen Slamet Hardjo, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Prodi Sistem Informasi Geografis dan Dosen Pembimbing Kerja Praktik Departemen Teknologi Kebumian Universitas Gadjah Mada.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang telah menerima kami untuk melaksanakan Kerja Praktik.
4. Bapak Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
5. Ibu Sri Sudewi, S.T., M.P.H., selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
6. Ibu Yuyun Prihatining Rahmah, S.Pt., M.Ec.Dev., selaku Pembimbing Magang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul serta Subkoordinator Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
7. Seluruh pegawai Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
8. Teman-teman magang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Bantul, 14 Desember 2023

Penulis,

Nisa Ardiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	1
1.4 Waktu dan Tempat	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).....	3
2.2 Tutupan Lahan.....	3
2.3 Sistem Informasi Geografis.....	4
2.4 Penginderaan Jauh.....	4
2.5 Interpretasi Citra.....	5
2.6 Uji Akurasi Klasifikasi.....	5
2.7 Quantum GIS	6
2.8 Google Earth Pro	6
2.9 ArcGIS.....	6
BAB III DESKRIPSI PEKERJAAN.....	7
BAB IV METODE	10
4.1 Lokasi Pemetaan.....	11
4.2 Alat dan Bahan	12
4.3 Tahapan Pelaksanaan	13
4.4 Langkah Kerja Praktik.....	13
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
5.1 Peta Tutupan Lahan Vegetasi Non Sawah Kabupaten Bantul 2023	19
5.2 Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	21
BAB VI PENUTUP	23
6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran	23

DAFTAR PUSTAKA	24
PROFIL INSTANSI.....	25
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul.....	10
Gambar 4.2 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktik.....	12
Gambar 4.3 Interpretasi Citra dan Delineasi	14
Gambar 5.1 Peta Tutupan Lahan Non Sawah Kabupaten Bantul.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Deskripsi Pekerjaan Kerja Praktik	7
Tabel 4.1 Spesifikasi Komputer	11
Tabel 4.2 Perangkat Lunak dan Kegunaannya	11
Tabel 4.3 Bahan Penelitian dan Kegunaan.....	11
Tabel 4.4 Jumlah Titik Sampel untuk Validasi Data.....	15
Tabel 4.5 Foto Sampel Lapangan.....	15
Tabel 4.6 Matriks Konfusi	16
Tabel 4.7 Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	18
Tabel 5.1 Karakteristik Kelas Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	19
Tabel 5.2 Tabel Luasan Tutupan Vegetasi.....	20
Tabel 5.3 Perhitungan IKTL	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah mempunyai tolok ukur berupa kualitas lingkungan hidup. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya ialah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) guna memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan bagi para pengambil kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, instansi pemerintah (Pemda DLH/K Kabupaten/Kota) terkait memiliki kewajiban untuk menghitung IKLH dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebagai salah satu komponennya. Ketentuan dalam penghitungan IKTL mensyaratkan adanya kelengkapan data tutupan lahan berupa peta ataupun ketetapan atas penunjukan wilayah tutupan lahan yang detil, lengkap, dan valid. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan pemetaan tutupan lahan vegetasi non sawah di Kabupaten Bantul tahun 2023 untuk menghasilkan data tutupan yang detil, lengkap dan valid guna melakukan penghitungan IKTL untuk mengetahui nilai IKLH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran tutupan lahan vegetasi non-sawah di Kabupaten Bantul tahun 2023?
2. Berapa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul 2023?
3. Bagaimana analisis hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul 2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Beberapa tujuan dari kegiatan pemetaan ini ialah sebagai berikut:

1. Memetakan sebaran tutupan lahan vegetasi non-sawah di Kabupaten Bantul tahun 2023.
2. Menentukan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul 2023.
3. Menganalisis hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul 2023.

Adapun manfaat dari pemetaan ini yakni:

1. Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul)

Menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait perbaikan kualitas tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Bantul.

2. Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan hidup, terutama vegetasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup.

1.4 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kerja praktik dalam pemetaan tutupan lahan vegetasi non sawah untuk penghitungan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilaksanakan pada:

Waktu : 14 Agustus – 17 November 2023

Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II DASAR TEORI

2.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Menurut Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penggambaran nilai kualitas tutupan lahan hasil penghitungan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. IKTL menjadi salah satu komponen dalam penghitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan nilai kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Kualitas lingkungan hidup kini menjadi tolok ukur pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH digunakan dalam penginformasian tentang kondisi lingkungan bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penilaian IKTL menjadi kewajiban dari Pemda (DLH/K) Kabupaten/Kota sebagai penyedia data tutupan. Ketentuan dalam penghitungan IKTL mensyaratkan adanya kelengkapan data tutupan lahan berupa peta ataupun ketetapan atas penunjukan wilayah tutupan lahan yang detil, lengkap, dan valid.

2.2 Tutupan Lahan

Tutupan lahan menunjukkan penampang baik alami maupun buatan yang menutup permukaan lahan dan tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021, tutupan lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi baik tutupan hutan maupun non hutan berdasarkan analisis citra satelit ataupun foto udara. Berikut ini data tutupan lahan yang mengacu pada peta skala 1:250.000 yakni:

- a. Wilayah tutupan hutan
- b. Wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa di kawasan hutan
- c. Wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa pada kemiringan lereng dengan kelas lebih besar sama dengan 25%
- d. Ruang terbuka hijau
- e. Tutupan lahan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan
- f. Tutupan lahan di areal penggunaan lain

Wilayah tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove

sekunder, dan hutan tanaman. Sementara itu, ruang terbuka hijau yang dimaksud meliputi kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, taman hutan raya, media jalan, sabuk hijau, jalur di bawah tegangan tinggi listrik, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman rekreasi, dan pepohonan lainnya yang relevan.

2.3 Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis pada dasarnya terbentuk dari tiga kata utama yakni sistem, informasi, dan geografis. Istilah sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Istilah geografis menunjukkan bagian dari spasial atau keruangan. Istilah informasi mengandung arti bahwa informasi atau data mengenai tempat di permukaan bumi, posisi objek di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan (atribut) yang ada di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Maka, sistem informasi geografis (SIG) dapat diartikan sebagai komponen untuk memasukkan, menyimpan, manipulasi, menampilkan, dan menghasilkan informasi geografis beserta atributnya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, dan pelayanan umum.

Sistem informasi geografis didefinisikan sebagai kumpulan perangkat keras komputer, perangkat lunak, data, metode, dan manusia yang terorganisir dan dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, dan menampilkan semua informasi bereferensi geografis. Sistem informasi geografis sebagai gabungan kartografi, analisis statistik, dan teknologi sistem *database*. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan dalam proses memasukkan data, mengolah, manajemen, manipulasi, dan menganalisis data berbasis komputer. Sistem informasi geografis memberikan kemudahan bagi pengguna baik dalam pengelolaan data ataupun penggunaan data (Prahasta, 2009).

2.4 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu untuk memperoleh informasi tentang fenomena objek di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh tanpa adanya kontak langsung terhadap objek permukaan bumi (Lillesand and Kiefer, 2004). Penginderaan jauh menggunakan sistem yang dilengkapi sensor dan kamera

untuk merekam objek permukaan bumi. Rekaman data oleh sensor berupa data numeris yang dinyatakan sebagai besarnya nilai pantul gelombang elektromagnetik. Penginderaan jauh dapat menjadi kerangka kerja dalam pemahaman, perumusan, dan pengaturan strategi pemecahan masalah lingkungan secara spasial dan kewilayahan. Data penginderaan jauh sangat mendukung dalam penyajian informasi spasial terutama tutupan lahan. Informasi tutupan lahan mudah dikenali pada data citra penginderaan jauh.

2.5 Interpretasi Citra

Interpretasi citra ditujukan untuk identifikasi tutupan lahan yang tampak pada permukaan bumi melalui data citra penginderaan jauh. Interpretasi citra memerlukan pengenalan karakteristik objek dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi citra terdiri dari rona/warna, bentuk, tekstur, pola, ukuran, bayangan, asosiasi, tinggi, dan situs. Proses interpretasi terbagi menjadi dua jenis yakni interpretasi visual dan digital. Interpretasi visual tutupan lahan dilakukan dengan delineasi setiap kelas tutupan lahan di layar komputer menggunakan perangkat lunak ArcGIS, QGIS ataupun Google Earth. Deteksi kelas tutupan lahan dilakukan dengan mendelineasi batas luar pada kelompok yang mempunyai warna yang sama dan memisahkannya dari yang lain. Hasil interpretasi tutupan lahan perlu dianalisis setiap kelasnya menggunakan informasi spasial mengacu pada kunci interpretasi tutupan lahan. Interpretasi visual memiliki keunggulan dalam analisis citra penginderaan jauh yang memiliki gangguan lebih banyak dengan pengetahuan yang baik terhadap kondisi aktual di lapangan.

2.6 Uji Akurasi Klasifikasi

Uji akurasi digunakan untuk memperoleh tingkat kepercayaan melalui identifikasi serta pengukuran kesesuaian dan kesalahan dari klasifikasi citra yang dihasilkan. Selain itu, uji akurasi juga membandingkan lokasi pada hasil klasifikasi dengan informasi referensi pada lokasi yang sama dengan asumsi data referensi adalah benar (Kosasih et al., 2019). Uji akurasi umumnya dilakukan menggunakan matriks konfusi yakni matriks perhitungan setiap kesalahan pada setiap bentuk tutupan lahan hasil interpretasi citra penginderaan jauh. Uji akurasi menentukan kualitas informasi yang diperoleh dari data citra penginderaan jauh. Perhitungan nilai *overall accuracy (%)* menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Overall Accuracy (\%)} = \frac{\sum \text{sampel benar}}{\text{total sampel}} \times 100$$

2.7 Quantum GIS

QGIS atau Quantum GIS adalah salah satu aplikasi perangkat lunak dibawah proyek resmi dari *Open Source Geospatial Founfation* (OSGeo) yang berfungsi untuk pengolahan data geospasial berbasis *opensource*. Perangkat lunak QGIS dapat dijalankan dalam sistem operasi Windows, Mac OSX, Linux, dan Unix. Pemanfaatan perangkat lunak QGIS menjadi alternatif dari aplikasi SIG lainnya. Selain itu, QGIS memiliki berbagai jenis *plugin* yang meningkatkan performa dasar.

2.8 Google Earth Pro

Google Earth Pro adalah salah satu aplikasi gratis yang dapat dimanfaatkan untuk melihat kenampakan bumi berdasarkan pada waktu tertentu. Google Earth Pro dibuat oleh Keyhole, Inc yang memetakan bumi dari beberapa posisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, foto udara, dan *globe GIS 3D*. Citra pada aplikasi ini berasal dari kumpulan citra satelit dan foto udara dari pihak yang telah bekerja sama, seperti CNESA/Astrium, DigitalGlobe, GeoEye, Inc, USGS, SIO, NOAA, US Navy, NGA, dan GEBCO. Adanya Google Earth Pro membantu proses uji akurasi tutupan lahan karena adanya keterbatasan waktu.

2.9 ArcGIS

ArcGIS adalah salah satu aplikasi perangkat lunak dalam menciptakan, berbagi, dan mengakses peta yang dikembangkan oleh ESRI. ArcGIS terdiri dari kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam perangkat lunak GIS yang berbeda seperti desktop, *server*, dan web. Perangkat lunak ArcGIS tidak hanya digunakan dalam hal pembuatan peta, tetapi juga digunakan sebagai alat analisis, pemodelan, dan pengelolaan data spasial. Aplikasi ini populer dan paling banyak digunakan dalam Sistem Informasi Geografis.

BAB III DESKRIPSI PEKERJAAN

Kegiatan Kerja Praktik pemetaan tutupan lahan vegetasi non sawah untuk penghitungan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2023 dilaksanakan selama tiga bulan. Rincian proses dalam kegiatan pemetaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Deskripsi Pekerjaan Kerja Praktik

Waktu	Deskripsi Pekerjaan	
	Kegiatan Utama	Tambahan Kegiatan
Minggu 1	Pada minggu ini difokuskan untuk studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Selain itu, minggu ke-1 juga dilakukan pengarahan kegiatan magang oleh pembimbing magang.	Pada 15 Agustus 2023 mengikuti sosialisasi “RTH pada Fasilitas Kesehatan dan Penanganan Darurat Sampah di Kab. Bantul”
Minggu 2	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	
Minggu 3	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	Pada 29 Agustus 2023 mengikuti Pelatihan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup tahun 2023.
		Pada 30 Agustus 2023 mengikuti “Workshop Tindak Lanjut Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tutupan Lahan pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul”.
Minggu 4	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	Pada 5 September 2023 dan 7 September 2023 mengikuti <i>sampling</i> udara.

Minggu 5	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	Pada 12 September 2023 mengikuti sosialisasi “Konservasi SDA di Desa Wisata”.
Minggu 6	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	Pada 19 September 2023 mengikuti <i>sampling</i> udara.
Minggu 7	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah, penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	
Minggu 8	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah, penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	
Minggu 9	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah, penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	
Minggu 10	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah, penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	
Minggu 11	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	Pada 24 Oktober 2023 dan 26 Oktober 2023 mengikuti Program Kali Bersih.
Minggu 12	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	
Minggu 13	Delineasi tutupan lahan vegetasi non-sawah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul penambahan data atribut dan evaluasi hasil.	

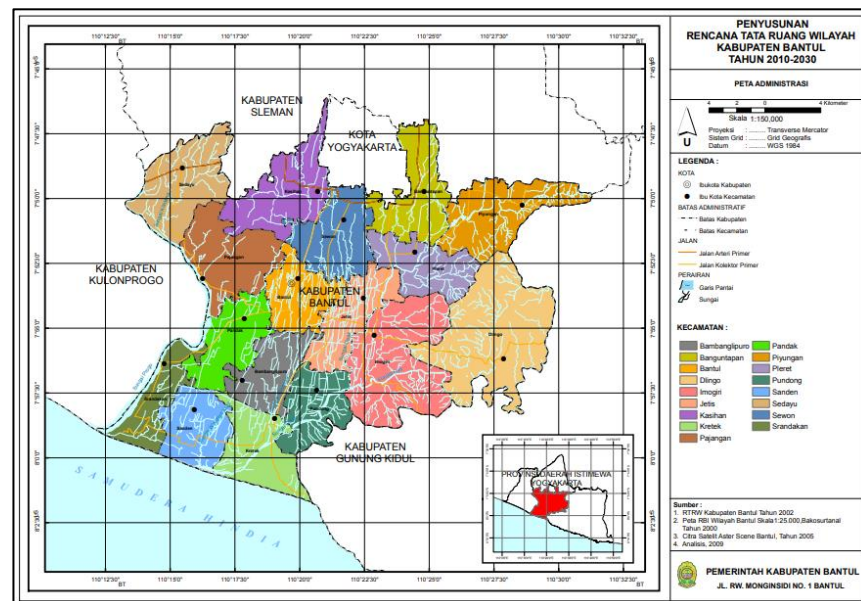
Minggu 14	Penghitungan IKTL Kabupaten Bantul, <i>layouting</i> peta tutupan lahan, pembuatan laporan magang, dan presentasi.	
-----------	--	--

BAB IV METODE

4.1 Lokasi Pemetaan

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bantul yakni 506.85Km² yang terdiri dari 17 kapanewon dan 75 kalurahan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak pada 7°44'04" hingga 8°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" hingga 110°31'08" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak di bagian tengah dan daerah perbukitan di bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam di Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul berbatasan secara langsung dengan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul.
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

4.2 Alat dan Bahan

4.2.1 Alat

Alat yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a. Seperangkat komputer yang digunakan mengoperasikan perangkat lunak dalam proses pengolahan data dan pembangunan sistem.dengan spesifikasi pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Spesifikasi Komputer

Prosesor	Intel CoreI i3-10110U CPU@2.10GHz (4 CPUs)
RAM	4096MB DDR
Grafis	Intel(R) UHD Graphics
SSD	512GB NTFS
Sistem Operasi	Windows 10 Home Single Language 64-bit (10.0, Build 19044)

- b. Seperangkat perangkat lunak (*software*) yang digunakan antara lain:

Tabel 4.2 Perangkat Lunak dan Kegunaannya

No	Perangkat Lunak	Kegunaan
1	QGIS 3.14	Digunakan untuk deliniasi tutupan lahan vegetasi non sawah.
2	ArcGIS 10.8	Digunakan dalam <i>attributing</i> data dan <i>layouting</i> peta.
3	Google Earth Pro	Digunakan untuk pengambilan titik sampel validasi di lapangan.
4	Microsoft Excel	Digunakan untuk penghitungan IKTL.

4.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian terdapat pada tabel berikut ini:

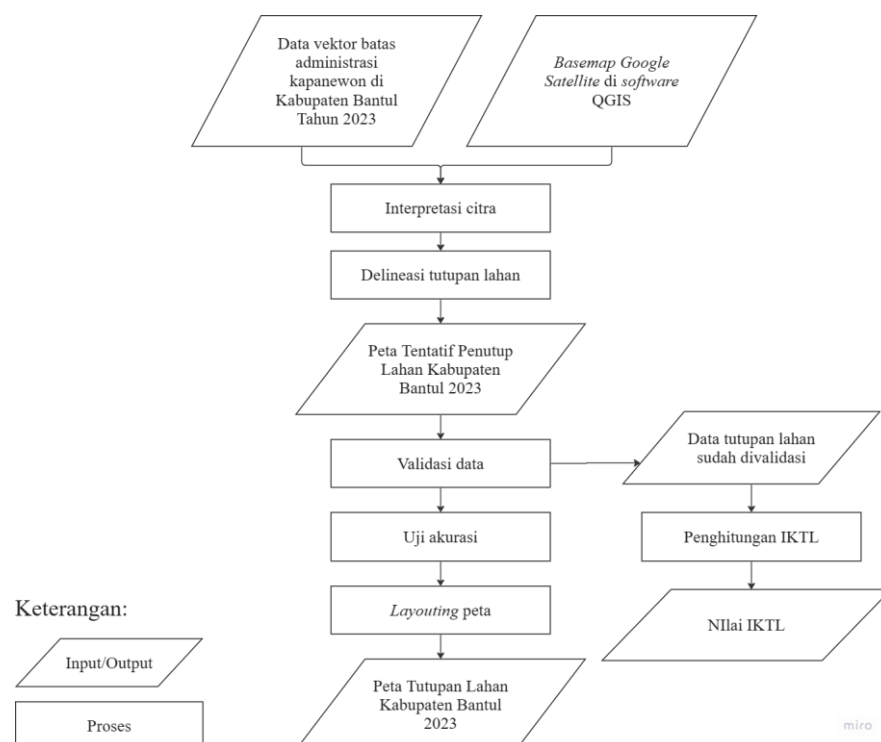
Tabel 4.3 Bahan Penelitian dan Kegunaan

No	Bahan	Kegunaan
1	Peta RBI Kabupaten Bantul Skala 25.000 Tahun 2023	Peta dasar dan sumber informasi dasar mengenai batas área pemetaan

		dan fitur-fitur di permukaan bumi, seperti jalan dan sungai.
2	Data titik sampel validasi di lapangan	Digunakan sebagai bahan dasar uji akurasi.
3	Peraturan Menteri KLHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Acuan dasar kegiatan pemetaan.
4	Modul Quantum GIS Tingkat Dasar: Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Vegetasi Relevan Lainnya untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Daerah	Modul acuan untuk delineasi tutupan lahan.

4.3 Tahapan Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan melibatkan beberapa metode seperti studi literatur dan pengumpulan data. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktik

4.4 Langkah Kerja Praktik

4.4.1 Pengumpulan Data

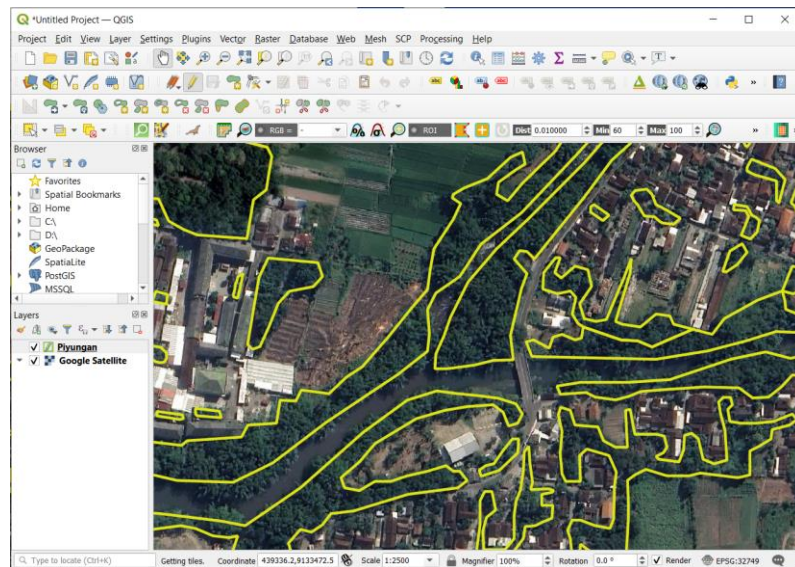
Pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengumpulan data dalam Kerja Praktik ini dilakukan dengan metode studi literatur melalui pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pemetaan tutupan lahan. Literatur tersebut berupa artikel, jurnal, penelitian, peraturan perundangan, dan lainnya. Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan pengumpulan data sekunder untuk keperluan pengolahan data. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Pihak lain telah mengumpulkan dan mempublikasikan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari *website* instansi, seperti *website* Ina-Geoportal dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengumpulkan data Peta RBI Kabupaten Bantul skala 25.000 tahun 2023.

4.4.2 Interpretasi Citra dan Delineasi

Interpretasi citra ditujukan untuk identifikasi tutupan lahan yang tampak pada permukaan bumi seperti melalui *basemap google satellite*. Proses interpretasi terbagi menjadi dua jenis yakni interpretasi visual dan digital. Pada pemetaan kali ini menggunakan interpretasi visual yang mendasar pada pengenalan ciri objek secara keruangan yakni rona/warna, bentuk, tekstur, pola, ukuran, bayangan, asosiasi, tinggi, dan situs. Interpretasi tutupan lahan juga mengacu pada Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 untuk mengetahui klasifikasi tutupan lahan vegetasi non-sawah.

Proses interpretasi dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS dengan memanfaatkan *plugin QuickMapServices* untuk menampilkan *basemap Google Satellite* sebagai peta dasar interpretasi. Basemap tersebut menggambarkan *feature*, seperti jalan, penutup lahan vegetasi, danau/waduk, sungai, dan sebagainya. Objek yang ada dalam citra atau foto udara dapat diubah menjadi format digital melalui proses digitasi atau delineasi. Delineasi terbagi menjadi dua yakni delineasi menggunakan *digitizer* dan delineasi *on screen* di layar monitor. Pada pemetaan ini dipilih delineasi *on screen* atau delineasi manual pada *basemap google satellite*. Metode ini dipilih sebab penilaian kelas tutupan lahan secara manual masih memungkinkan untuk dilakukan pada *basemap google satellite* yang disediakan perangkat lunak QGIS dan adanya keterbatasan data. Perangkat lunak QGIS juga menyediakan *plugin* sebagai alat bantu untuk memudahkan

pekerjaan dalam hal akses, pembuatan, pengelolaan, dan analisis data spasial untuk tujuan yang spesifik. Adapun *plugin* yang digunakan, meliputi *plugin multi ring buffer* dan *quick map services*.



Gambar 4.3 Interpretasi Citra dan Delineasi

4.4.3 Validasi Data

Validasi data menjadi tahapan penting dalam proses klasifikasi tutupan lahan. Validasi data bertujuan untuk menyesuaikan keadaan tutupan lahan hasil klasifikasi dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penentuan sebaran titik sampel menggunakan metode *stratified random sampling* yang mengambil sampel secara acak dengan memperhatikan strata yang ada dalam kelas tutupan lahan. Pengambilan titik sampel dilakukan menggunakan Google Earth Pro karena adanya keterbatasan waktu. Pada pemetaan ini, titik sampel yang diambil sebanyak 384 yang dibagi ke dalam tujuh kelas tutupan lahan. Penentuan jumlah titik sampel tersebut menggunakan persamaan berikut:

$$N = \frac{Z^2 \times p \times (1 - p)}{E^2}$$

Keterangan:

N = jumlah total piksel di seluruh area studi

Z = standar deviasi

p = persentase yang diharapkan

E = *margin of error*

Berdasarkan persamaan di atas, N memiliki nilai 26.444 diambil dari data *area shapefile*, p diasumsikan dengan 95% sehingga nilai z ialah 1.96, dan variabel

E bernilai 5. Berikut ini jumlah titik sampel yang diambil untuk setiap kelas tutupan lahan.

Tabel 4.4 Jumlah Titik Sampel untuk Validasi Data

Tutupan Lahan	Jumlah <i>Polygon</i>	Jumlah Sampel
Median jalan	37	1
Hutan rakyat	1514	22
Sempadan sungai	1	1
Taman kota	3	1
Taman rekreasi	22	1
Pekarangan (perumahan/ perkantoran/ pertokoan)	22279	320
Pepohonan lainnya yang relevan	2588	38

Berikut ini beberapa foto sampel lapangan.

Tabel 4.5 Foto Sampel Lapangan

Tutupan Lahan	Koordinat		Dokumentasi
	Latitude	Longitude	
Median Jalan	-7.808642057	110.3247	
Sempadan Sungai	-7.82361428	110.234301195	
Taman Kota	-7.83608	110.4705836	
Taman Rekreasi	-7.8791157	110.3959108	

Hutan Rakyat	-7.9222614268	110.43399004	
Pekarangan (perumahan/ perkantoran/ pertokoan)	-7.98274938522513	110.220992617305	
Pepohonan Lainnya yang Relevan	-7.885278455	110.3915797	

4.4.4 Uji Akurasi

Klasifikasi secara manual pada citra beresolusi tinggi ini mampu menghasilkan akurasi klasifikasi yang baik. Meskipun demikian, uji akurasi perlu dilakukan untuk menguji keakurasian data peta tutupan lahan yang telah terambil pada proses klasifikasi. Uji akurasi yang umum dilakukan yakni menggunakan matriks kesalahan (*matrix confusion*). Menurut LAPAN nilai akurasi yang dapat diterima diatas 75%, sedangkan menurut *United States Geological Survey* nilai uji akurasi yang dapat diterima diatas 85% (Wibawa, 2020). Berikut ini tabel matriks konfusi.

Tabel 4.6 Matriks Konfusi

Data Lapangan										
Hasil Interpretasi	Tutupan Lahan	MJ	SS	TK	TR	HR	PK	PR	Jumlah	Tingkat Akurasi
	MJ	1	0	0	0	0	0	0	1	0.26%
	SS	0	22	0	0	0	0	0	22	5.73%
	TK	0	0	1	0	0	0	0	1	0.26%
	TR	0	0	0	1	0	0	0	1	0.26%
	HR	0	0	0	0	1	0	0	1	0.26%
	PK	0	0	0	0	0	311	9	320	80.99%
	PR	0	1	0	1	0	5	31	38	8.07%
	Jumlah	1	23	1	2	1	316	40	384	95.83%

Keterangan:

MJ=Median Jalan; SS=Sempadan Sungai; TK=Taman Kota; TR=Taman Rekreasi; HR=Hutan Rakyat; PK=Pekarangan (Perumahan/Perkantoran/Pertokoan); PR=Pepohonan Lainnya yang Relevan.

$$\begin{aligned}\text{Akurasi keseluruhan} &= \frac{1+22+1+1+1+31+31}{384} \times 100\% \\ &= 95.83\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan formula *oveall accuracy* untuk hasil delineasi diperoleh nilai 95.83%. Nilai tersebut menunjukkan tingkat ketelitian yang bagus karena telah melebihi 85%.

4.4.5 Penghitungan IKTL

Penghitungan IKTL menggunakan persamaan berikut:

$$\text{IKTL} = 100 - ((84.3 - (\text{TL} \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$$

Keterangan:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

Nilai TL diperoleh dari persamaan berikut ini:

$$\text{TL} = \frac{\text{LTL}}{\text{LW}}$$

Keterangan:

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota

Nilai LTL diperoleh dari persamaan berikut ini:

$$\text{LTL} = (\text{Lh}) + ((\text{Lbh} + \text{Lbapl} + \text{Lrth}) \times 0.6) + (\text{Larh} \times 0.6)$$

Keterangan:

Lh = Luas tutupan hutan

Lbh = Luas belukas di kawasan hutan

Lbapl = Luas belukar di APL

Lrth = Luas RTH

Larh = Luas areal rehabilitasi hutan

LW = Luas Wilayah (kabupaten/kota)

Berikut ini perhitungan IKTL berdasarkan data hasil delineasi tutupan lahan.

1. Luas wilayah kabupaten = 51170.64Ha.
2. Luas tutupan hutan = 1545.355Ha
3. Luas ruang terbuka hijau = 924.411Ha
4. Luas tutupan vegetasi relevan lainnya = 17789.336Ha

Berdasarkan luas tutupan di atas, dihitunglah nilai TL sebagai berikut:

$$TL = \frac{1545.355 + (924.411 \times 0.6) + (17789.336 \times 0.6)}{51170.64} = 0.231506778$$

Selanjutnya, dihitung nilai IKTL.

$$IKTL = 100 - ((84.3 - (0.231506778) \times 100)) \times \frac{50}{54.3} = 37.01$$

Dengan demikian, nilai IKTL Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 37.01 dan termasuk ke dalam kategori kurang.

Tabel 4.7 Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

4.4.6 Layout Peta

Layout peta menjadi proses akhir dalam pembuatan peta. Layout peta akan menampilkan isi peta secara keseluruhan sesuai yang diinginkan. Data tutupan lahan dapat divisualisasikan atau disajikan dengan menggunakan peta statis melalui proses *layouting* peta. Proses *layouting* ini dilakukan untuk menginformasikan suatu data dengan jelas karena terdapat unsur-unsur pendukung yang ada dalam peta seperti legenda, simbologi, proyeksi dan lainnya sesuai dengan kaidah kartografis.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Peta Tutupan Lahan Vegetasi Non Sawah Kabupaten Bantul 2023

Tutupan lahan vegetasi non sawah di Kabupaten Bantul hasil interpretasi visual dan delineasi manual terdiri dari hutan rakyat, tutupan vegetasi lainnya seperti pekarangan (perumahan/perkantoran/pertokoan), dan ruang terbuka hijau (RTH) seperti median jalan, sempadan sungai, taman rekreasi, taman kota, dan pepohonan lainnya yang relevan.

Tabel 5.1 Karakteristik Kelas Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul tahun 2023

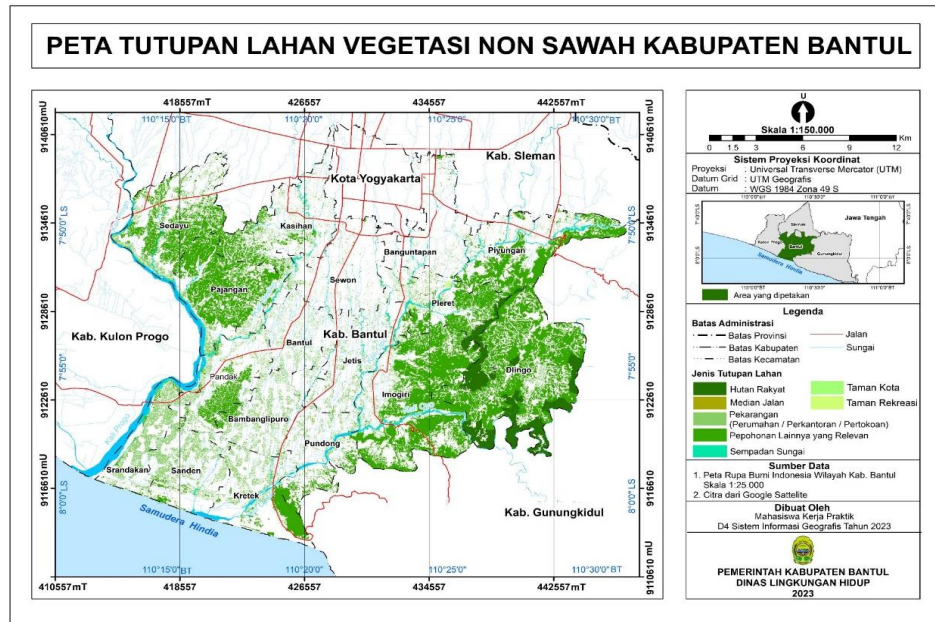
Tutupan Lahan	Keterangan
Median Jalan	Median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.
Sempadan Sungai	Jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai.
Taman Kota	Lahan terbuka berupa lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas umum dengan jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar, berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.
Taman Rekreasi	Tempat rekreasi berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.

Hutan Rakyat	Hutan rakyat berada dekat permukiman dengan luas relatif kecil dan tidak selalu terletak pada satu hamparan.
Pekarangan (Perumahan/Perkantoran/Pertokoan)	Lahan yang berada di luar bangunan dan berfungsi untuk berbagai aktivitas. Jalur trotor dan area parkir terbuka di perkantoran dan pertokoan.
Pepohonan Lainnya yang Relevan	Jenis pepohonan atau vegetasi tertentu yang dianggap penting dan bersifat homogen.

Tutupan lahan di Kabupaten Bantul tersebar di 17 kapanewon secara tidak merata. Misalnya, di kawasan perkotaan seperti Kapanewon Sewon dan Banguntapan tutupan lahan vegetasi sangat sedikit. Tutupan lahan di Kabupaten Bantul didominasi oleh pepohonan lainnya yang relevan dengan luas 12429.02Ha. Tutupan lahan berupa pekarangan (perumahan/pertokoan/pekarangan) mendominasi kawasan perkotaan seperti di Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan Bantul. Sementara itu, tutupan lahan berupa hutan rakyat seluas 1545.42Ha mendominasi kawasan Kabupaten Bantul bagian Timur yakni Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pleret. Tutupan lahan yang termasuk ke dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH) didominasi oleh sempadan sungai seluas 901.94Ha.

Tabel 5.2 Tabel Luasan Tutupan Vegetasi

Tutupan Lahan	Luas	
	(Ha)	(%)
Median Jalan	3.15	0.02
Sempadan Sungai	901.94	4.82
Taman Kota	1.88	0.01
Taman Rekreasi	17.44	0.09
Hutan Rakyat	1545.42	8.26
Pekarangan (Perumahan/Perkantoran/Pertokoan)	3814.39	20.38
Pepohonan Lainnya yang Relevan	12429.02	66.42
Total	18713.24	100



Gambar 5.1 Peta Tutupan Lahan Vegetasi Non Sawah Kabupaten Bantul

5.2 Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tabel 5.3 Perhitungan IKTL

No.	Tutupan Lahan	Luasan (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi
1	Hutan Rakyat	1545.355	1	1545.355
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	924.411	0.6	554.646
3	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	16243.915	0.6	9746.349
LTL (Luas Tutupan Lahan)		18713.68		11846.35
Luas Administrasi		51170.64 ha		
TL		Total LTL Hasil Konversi / Luas Admin		
		0.231506778		
IKTL		100 - ((84,3-TLx100) x 50/54,3)		
		37.01		

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Bantul 2023 sebesar 37.01 dan termasuk dalam kategori kurang. Nilai indeks tersebut belum mencapai target yakni 59. Nilai IKTL dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kegiatan pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Dengan demikian, peningkatan luas tutupan lahan perlu diupayakan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada lahan kritis, hutan, dan kawasan sungai atau membangun ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Tutupan lahan vegetasi non-sawah di Kabupaten Bantul terdiri dari hutan rakyat, tutupan vegetasi lainnya seperti pekarangan, ruang terbuka hijau (RTH) seperti median jalan, sempadan sungai, taman rekreasi, taman kota, dan pepohonan lainnya yang relevan tersebar di 17 kapanewon secara tidak merata. Misalnya, di daerah perkotaan seperti Sewon dan Banguntapan tutupan lahan vegetasi sangat sedikit.
2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Bantul 2023 menunjukkan nilai 37.01 dengan total luasan tutupan lahan vegetasi non sawah 18713.68Ha.
3. Berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Bantul tahun 2023 termasuk kategori kurang.

6.2 Saran

1. Sebaiknya dilakukan perbaikan inventarisasi data, misalnya menggunakan *cloud Google Drive*.
2. Diperlukan adanya integrasi data dengan instansi lain terkait untuk menjaga validitas data.
3. Penyesuaian target IKTL tahun mendatang agar lebih rasional menyesuaikan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Kosasih, D., Buce Saleh, M., & Budi Prasetyo, L. (2019). Interpretasi Visual dan Digital untuk Klasifikasi Tutupan Lahan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2), 101–108. <https://doi.org/10.18343/jipi.24.2.101>
- Lillesand, T. M., R. W. Kiefer., & J. W. Chipman. (1979). *Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth Edition*. John Willey and Sons, New York.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Prahasta, E. 2009. Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar. Bandung: Informatika Bandung.
- Wibawa, E. P. (2020). *Aplikasi Citra Sentinel-2A untuk Pemetaan Tutupan Lahan di Kabupaten Jember Tahun 2015*.

PROFIL INSTANSI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

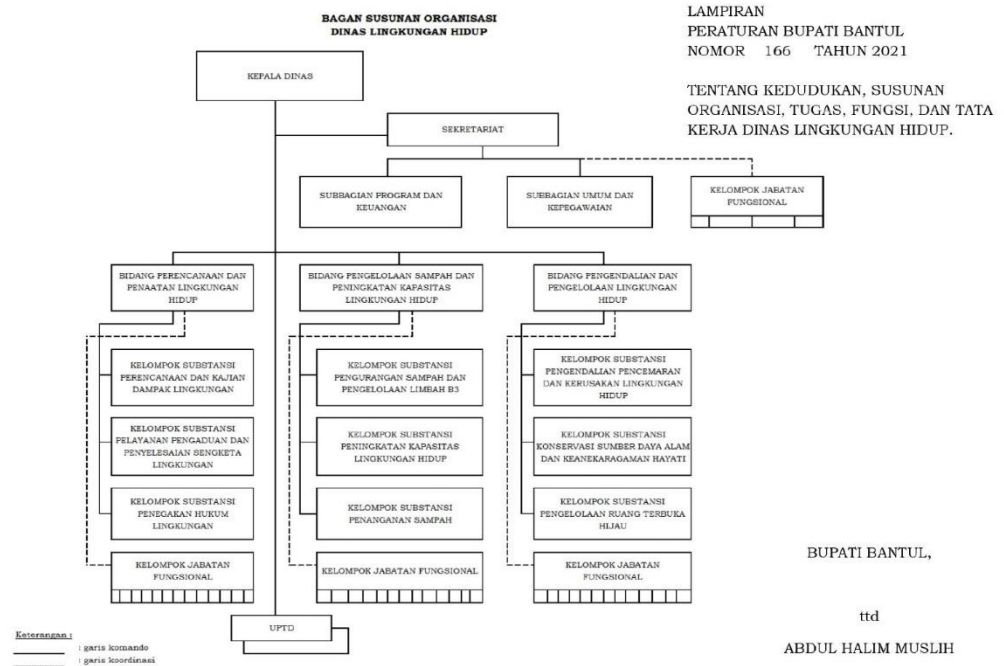
C. Misi

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

D. Lokasi

Dinas Lingkungan Hidup beralamat di Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Struktur Organisasi



30

F. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja Dinas.
- Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup.
- Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup.
- Penyelenggaraan perencanaan dan pentaatan lingkungan hidup.
- Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- Penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

- g. Pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan Lingkungan hidup.
- h. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan.
- i. Pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan.
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup.
- k. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas.
- l. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas.
- m. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

LAMPIRAN

A. Link Google Drive Pemetaan Tutupan Lahan Vegetasi Non-Sawah

https://drive.google.com/drive/folders/1FDNin_M8y60DBJ_Aw85yYKWPr0BFwbOk?usp=drive_link

B. Data Titik Sampel Lapangan Uji Akurasi

Link *drive*:

<https://docs.google.com/document/d/1L-ashccecinfWBObsuE9IuyfZCMU0JYg0DeBO1m-ReQ/edit?usp=sharing>

C. Peta Tutupan Lahan Vegetasi Non Sawah Kabupaten Bantul Tahun 2023

PETA TUTUPAN LAHAN VEGETASI NON SAWAH KABUPATEN BANTUL

